

Fysik noter

May 28, 2026

Week 1: Kinematik 1D

Konstant acceleration

$$\begin{aligned}v &= v_0 + at && (v, a, t, \text{ no } x) \\x &= x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t && (x, v, t, \text{ no } a) \\x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 && (x, a, t, \text{ no } v) \\v^2 &= v_0^2 + 2a(x - x_0) && (x, v, a, \text{ no } t)\end{aligned}$$

General acceleration

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} = a &\rightarrow v(t) = \int_0^t a(t) dt + v_0 \\ \frac{dx}{dt} = v &\rightarrow x(t) = \int_0^t v(t) dt + x_0\end{aligned}$$

Frit fald

$$\begin{aligned}v &= v_0 - gt \\ y &= y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (\text{positive upward})\end{aligned}$$

Gennemsnit

$$\begin{aligned}v &= \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ a &= \frac{\Delta v}{\Delta t}\end{aligned}$$

Week 2: Kinematik 2D

Projektilbevægelse (skrå kast)

$$\begin{aligned}x(t) &= v_{0x}t \\y(t) &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\v_x(t) &= v_{0x} \\v_y(t) &= v_{0y} - gt \\v_y^2 &= v_{0y}^2 - 2g(y - y_0) \\y(x) &= y_0 + \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2\end{aligned}$$

Affyring/landing horizontal

$$\begin{aligned}T_{of} &= \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \quad \text{Time of flight} \\y &= \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g} \quad \text{Højeste punkt} \\R &= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \quad \text{Længde}\end{aligned}$$

Cirkelbevægelse

$$\begin{aligned}v &= \frac{2\pi r}{T} \\a_c &= \frac{v^2}{r} \quad \text{centipetal} \\a_t &= \frac{d|v|}{dt} \quad \text{tangential}\end{aligned}$$

Realtiv bevægelse

$$\begin{aligned}v_{ps} &= v_{ps'} + v_{s's} \\a_{ps} &= a_{ps'} + a_{s's}\end{aligned}$$

Trigonometriske formler

$$\begin{aligned}\sin(2\theta) &= 2 \sin \theta \cos \theta \\tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta}\end{aligned}$$

Week 3: Usikkerhed

Intro

x bedste bud på størrelse
 δx usikkerhed, > 0
 $x \pm \delta x$ absolut usikkerhed
 $\frac{\delta x}{|x|}$ relativ usikkerhed

Måleserie

N antal datapunkter

standardafvigelse (STD):

$$\delta x = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x)^2}{N-1}}$$

Usikkerhed på gennemsnit $\bar{x}$:

$$\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$$

Beregning

Generelt: fejlafhobningsloven

$$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$$

$$\text{Uafhængige: } \delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$$

$$\text{Afhængige: } \delta z = \left| \frac{\delta f}{\delta x} \right| \delta x + \left| \frac{\delta f}{\delta y} \right| \delta y$$

Speciel:

$$x = x \pm y$$

$$\text{Uafhængige: } z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

$$\text{Afhængige: } z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x \pm \delta y$$

$$z = xy$$

$$\text{Uafhængige (relativ): } \frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$$

Week 4: Eksperimenter

Vurdering

$std_{score} < 2$: Good, $2 < std_{score} < 3$: Grey zone, $3 < std_{score}$: Reject

$$std_{score} = \frac{x - \bar{x}}{\delta \bar{x}} \text{ (for tal)}$$

$$std_{score} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x} \text{ (for fordeling)}$$

Sammenligning

$$std_{score} = \frac{|z|}{\delta z}, z = x - y, \delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Dimensionsanalyse

Naturlige skalaer:

$$\mu = m \text{ (masse)}$$

$$\lambda = l \text{ (længde)}$$

$$\tau = \sqrt{l/g} \text{ (tid)}$$

$$\alpha = \lambda/\tau^2 \text{ (acceleration)}$$

$$\text{Model: } v_2 = f(v_1, a, x)$$

$$\text{Dimensionsløs: } \frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1}\right) \leftrightarrow \pi_1 = F(\pi_2)$$

$$X = m^A \cdot g^B \cdot h^C \cdot k^D$$

$$= m^A \cdot (L/T^2)^B \cdot L^C \cdot (M \cdot T^{-1})^D = M^{A+D} \cdot L^{B+C} \cdot T^{-2B-D}$$

Matrix:

$$\begin{bmatrix} & m & g & h & k \\ M & 1 & 0 & 0 & 1 \\ L & 0 & 1 & 1 & 0 \\ T & 0 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Week 5: Kræfter 1

Newton's love

N1: $\sum F = 0 \rightarrow v = \text{konstant}$

N2: $\sum F = ma$

N3: (action/reaction) $F_{AB}^{\vec{}} = -F_{BA}^{\vec{}}$

5 vigtige kræfter

$$[N] = \left[\frac{kg \cdot m}{s^2}\right]$$

Tyngde: $F = mg$

Normal: vinkelret på underlag (proportionel med frictions)

Snor: (tension) ens for alle m hvis samme snor

Gnidning: $f_k = \mu_k \cdot n$ (friktion) kinetisk

(Statisk friktion: $f_s \leq \mu_s \cdot n$)

Fjeder: $F = -k(x - x_0)$ (Hooke's lov)

Week 6: Kræfter 2

Love

Luft- og vand

Generelt: $F_d = bv^n$

Drag: $f = Dv^2$, $D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{luft} \cdot C_D \cdot A$

Rundt objekt fald i medium(drag)

$$F_s = 6\pi r \eta v$$

Cirkelbevægelse

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}(y/x)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r\omega$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r\alpha$$

$$a_c = v\omega = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$

Week 7: Bevægelsesligninger

Euler

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

Euler-Cromer

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)$$

solve.ivp, events og simulations i python

Week 8: Arbejde og energi

Konstant $\vec{F}$, ret linje

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \phi, \phi \text{ vinkel mellem } \vec{F} \text{ og } \vec{s}$$

Positionsafhængig $\vec{F}$, ret linje

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

$$\text{Ex. Fjeder: } W_f = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \text{ eller tyngde: } W_g = mg(x_1 - x_2)$$

$\vec{F}$ langs kurvet bevægelse

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætning

$$W_{tot} = \Delta k = k_2 - k_1, k = \frac{1}{2}mv^2$$

Effekt konstant $\vec{F}$, ret linje

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = Fv$$

Week 9: Potentiel energi og energibevarelse

Bevarelse af mekanisk energi

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

Den udvidede energisætning

$$K_1 + U_1 + W_{andre} = K_2 + U_2$$

Konservativ kraft

W_{tot} (total arbejde) langs enhver lukket vej (start=slut) er nul.

Week 10: Stød- og impulsbevarelse

Impuls (engelsk: momentum)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Impulsændring (engelsk: impulse)

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$$

Kinetisk energi (impulsform)

$$k = \frac{p^2}{2m}$$

Newton's 2. lov (impulsform)

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Impulsbevarelse

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

Energibevarelse

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1})$$

Kollisioner

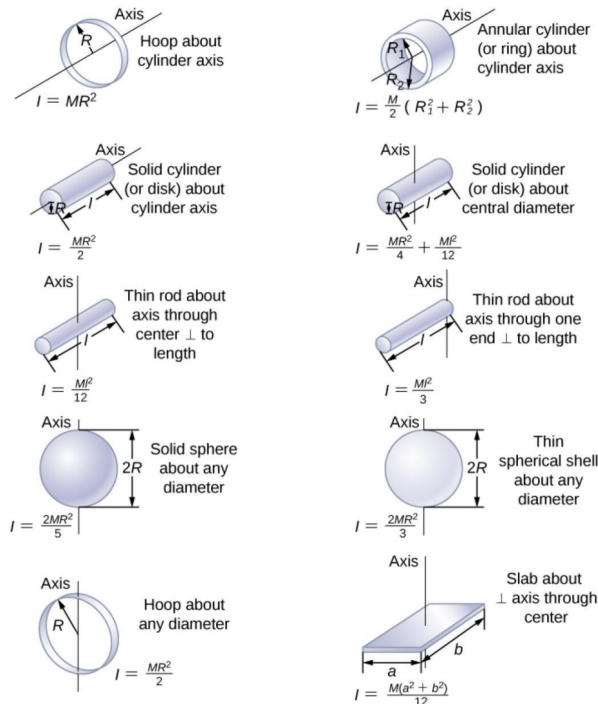
1. Elastisk:
Impuls bevaret
Kinetisk energi bevaret
2. Uelastisk:
Impuls bevaret
3. Fuldstændig uelastisk:
Impuls bevaret
Fælleshastighed for objekterne før eller efter

Week 11: Rotation 1

Rotationsenergi

$$k_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Inertimomenter



Kinetisk energi af bevægende og roterende legeme

$$K = K_{rot} + K_{trans} = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{cm}^2$$

cm = center of mass

Energibevarelse

$$K_{1,trans} + K_{1,rot} + U_1 + W_{other} = K_{2,trans} + K_{2,rot} + U_2$$

Parallelakse sætningen

$$I_{||} = I_{cm} + M d^2$$

Week 12: Rotation 2

Kraftmoment

$$\vec{\tau} = \vec{R} \times \vec{F}$$

N2 for rotation (IMS)

$$I_{cm} \alpha = \sum \tau_{cm}, \quad M \vec{a}_{cm} = \sum \vec{F}_{ydre}$$

Geometrisk bånd (rulle)

$$x_{cm} = R\theta, \quad v_{cm} = R\omega, \quad a_{cm} = R\alpha$$

Impulsmoment (vinkelmoment)

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p} = R_{\perp} p$$
$$L = I\omega$$

Bevarelse af impulsmoment

$$\sum \tau = 0 \rightarrow \frac{dL}{dt} = 0 \rightarrow l = \textit{konstant} \rightarrow I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Week 13: Energitema/Flywheels

1. Simplificer geometri
2. Antag konstant cirkelbevægelse
3. Find material stress σ
4. Relation til kinetisk energi
5. Begrænsende energi ved givne stress

$$T = \frac{mR\omega^2}{2\pi}$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$A = (\Delta R)L$$

$$V \approx 2\pi RA \rightarrow m = \rho V = \rho 2\pi RA$$

$$\sigma = \rho R^2 \omega^2$$

$$\frac{E_{kin}}{V} = \frac{\sigma}{2}$$